

题目链接

本题是2005年ICPC欧洲区域赛中欧赛区的C题

题意

有 n 个已知三元组 (xi, yi, zi) , 你的任务是统计有多少个三元组 (x, y, z) 满足：对于任意已知三元组 (xi, yi, zi), 要么x>xi, 要么y>yi, 要么z>zi (可以有多个条件同时满足)。上述所有3元组的三个分量都是 1~m 的正整数。比如, 若m=3, 已知一个三元组 (2,2,2) , 有19 个三元组满足条件。

分析

按题目交代的m=3, 仅一个三元组 (2,2,2) 的例子, 答案的计算过程是m^3-x*y*z=3*3*3-2*2*2=19; 若 有多个三元组, 其实先求出各个三元组代表的长方体体积并v, 则答案就是m^3-v。

长方体体积求并, 似乎没有高效的算法模板, 如果切片操作再累加 (即枚举z坐标) , 则可以转化成 **矩形面积并**, 似乎可以套用线段树扫描线模板求解, 不过矩形是动态加入的, 扫描线分割的区间也要做动态处理, 要对模板做很多改动, 容易出错, 因此寻求不用线段树模板的方法。

本题有一个特殊之处: 其实所有长方体均包含原点 (0,0,0) 这个顶点, 那么切片后所有矩形左下角也是同一个点 (0,0) 。利用这一点可以对扫描线算法做优化, 使得代码更简洁高效, 优化思路和《训练指南》3.5 节例题**Efficient Solutions**相似: 加入新点 (矩形) 时, 删除那些被其覆盖的矩形, 维持点集的单调性 (x递增且y递减) , 由于每个矩形最多被删除一次, 可以借助stl的set在O(nlogn)复杂度下实现。

完整思路:

- 1、将所有三元组按z值递减排序;
- 2、倒序枚举z值, 遇到zi>=z的三元组 (xi,yi,zi) , 则将矩形 (xi,yi) 加入求面积并s然后更新答案;
- 3、为便于集合操作, 可以插入两个冗余点 (0,m+1) 、 (m+1,0) ;

AC代码

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <set>
using namespace std;

#define N 100010
int x[N], z[N], a[N], m, n; long long y[N], u;
struct cmp {
    bool operator() (int i, int j) const {
        return x[i] != x[j] ? x[i] < x[j] : y[i] < y[j];
    }
};
set<int, cmp> s;

bool cmpz(int i, int j) {
    return z[i] > z[j];
}

void add(int i) {
    set<int, cmp>::iterator it = s.upper_bound(i), nex = it--, pre = it; long long yn = y[*nex];
    if (y[i] <= yn) return;
    while (y[*it] <= y[i]) u -= (x[*it] - x[*--pre]) * (y[*it] - y[*nex]), nex = s.erase(it--);
    u += (x[i] - x[*it]) * (y[i] - yn); s.insert(i);
}

void solve() {
    a[0] = y[n+1] = 0; x[n+1] = N;
    for (int i=1; i<=n; ++i) cin >> x[i] >> y[i] >> z[i], a[i] = i;
    sort(a, a+n+1, cmpz);
    s.clear(); s.insert(0); s.insert(n+1);
    long long ans = 0, q = m * (long long)m;
    for (int i=u=0, t=m; i<n; t = z[a[i]]) {
        while (i<n && z[a[i]] >= t) add(a[i++]);
        ans += (q - u) * (t - z[a[i]]);
    }
    cout << ans << endl;
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cout.tie(0);
    x[0] = z[0] = 0; y[0] = N;
    while (cin>>n>>m && n) solve();
    return 0;
}
```